

# 机构设计

——从鸡蛋分拣任务讲起

分享人：宋在扬

ASABE 2025 国际大学生机器人大赛·标准组

给 ARC 大一新成员的入门课·Part 1

# ASABE 2025 任务：5 分钟收蛋分拣

理解任务约束是机构设计的第一步



**5 min**

限时完成所有动作



**12"立方**

机器人整体尺寸约束



**自主运行**

启动后无需人工干预



**好坏蛋分类**

好蛋入筐 / 坏蛋排除

得分逻辑：好蛋正确入筐 + 坏蛋正确识别 + 自主完成度 + 报告分

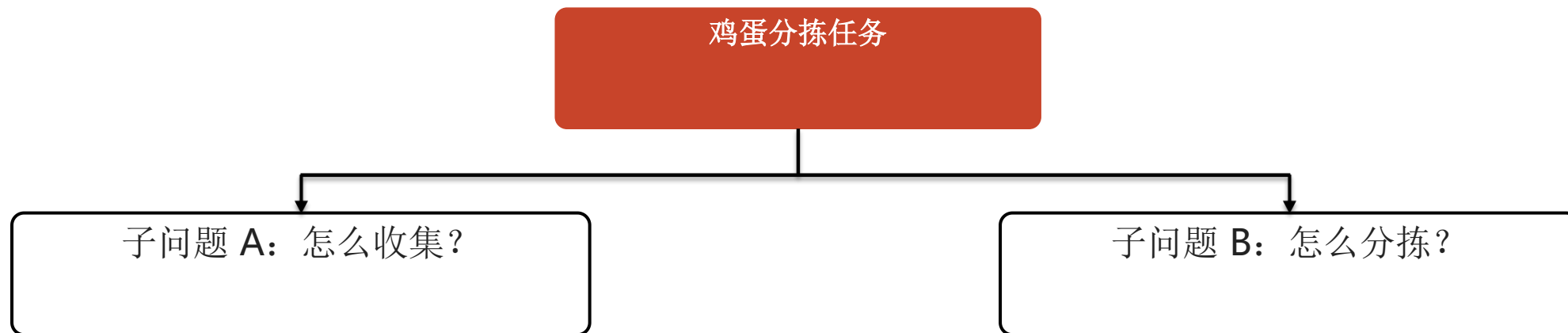
## 对机构设计的隐含要求

- 高效：5 min 内完成 → 机构要快，不能慢悠悠一个一个抓
- 可靠：自主运行 → 机构要稳，不能依赖人工调整
- 紧凑：12"立方 → 所有机构要塞进有限空间
- 精准：好坏蛋分类 → 末端执行器要带感知（这里是压力传感器）

# 方法论 · 任务拆解：解耦 → 耦合

Part 1 的核心思想，贯穿整节课

① 解耦（**Decouple**）：把复杂任务拆成可独立思考的子问题



② 耦合（**Couple**）：考虑子问题之间的联动性，做整体选型

关键问题：A 和 B 能不能合并到一个机构里实现？

## 我们的答案（后面会展开）

收集用「刮板扫入」，分拣用「压力传感器称重」——  
两者合并到「刮板 + 压力传感器一体化」结构里，一个机构同时完成两个子任务。

# 解耦-收集方案：5 选 1

穷举候选方案 → 用约束筛选

| 方案    | 原理         | 优点          | 缺点       | 是否选用   |
|-------|------------|-------------|----------|--------|
| 机械臂抓  | 多自由度臂 + 夹爪 | 通用、灵活       | 慢、控制复杂   |        |
| 真空吸盘  | 负压吸附       | 对鸡蛋友好       | 需气源、易漏   |        |
| 网兜捡球式 | 皮筋网兜 + 下压  | 结构简单、对蛋友好   | 需下压动作、单向 |        |
| 刮板扫入  | 侧向单方向推     | 结构最简、可一体化称重 | 只能特定方向   | ★ 我们选用 |
| 履带拾取  | 传送带底部收集    | 可大批量        | 体积大、易卡   |        |

## 为什么选刮板？

- ① 结构最简（一个舵机 + 一块板）→ 满足 12"立方约束
- ② 可与压力传感器一体化 → 满足「收集 + 分拣」耦合需求
- ③ 鸡蛋易碎，不夹比夹更安全

# 解耦-分拣方案：5 选 1

分拣 = 区分好蛋/坏蛋

| 方案   | 原理         | 优点         | 缺点       | 是否选用   |
|------|------------|------------|----------|--------|
| 视觉识别 | 摄像头 + 图像分类 | 信息量大、可识别裂纹 | 算力高、训练复杂 |        |
| 颜色识别 | 颜色传感器      | 便宜、可靠      | 对灯光敏感    | 他组选用   |
| 重量检测 | 压力传感器      | 直接、可靠      | 需接触      | ★ 我们选用 |
| 丝线分拣 | 不同紧度丝线     | 无传感器、自然分拣  | 需精细调参数   | 他组选用   |
| 大小检测 | 光电测距       | 结构简单       | 好坏蛋大小差不多 |        |

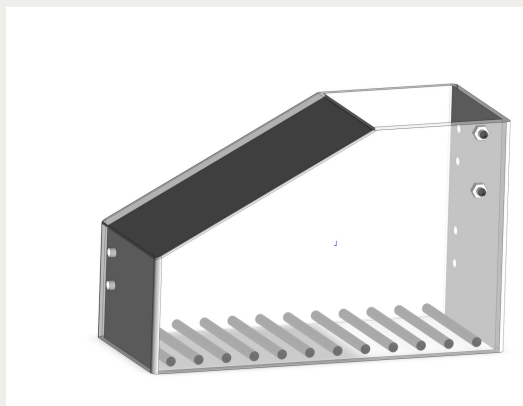
## 为什么选重量检测？

- ① 好蛋/坏蛋（破损、变质）重量差异明显 → 物理特征可靠
  - ② 可与刮板结构耦合 → 刮板底部贴压力传感器，扫入即称重
  - ③ 不需要额外传感器/算力 → 满足「自主 + 紧凑」约束
- 注：丝线分拣是同赛场另一组的方案——重的蛋穿过丝线落下，轻的弹开，构思很巧。

# 耦合不止一种：两组方案对照

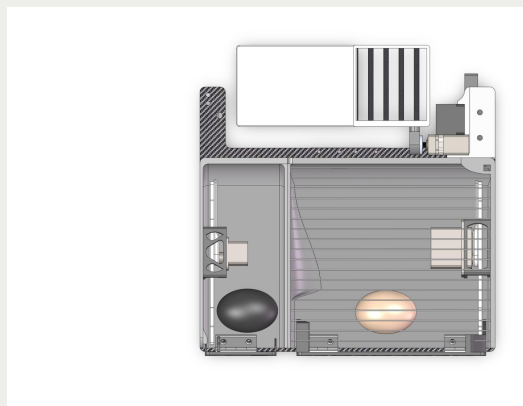
同样把「收集 + 分拣」合并，思路可以很不一样

友组 • 网兜拾取 + 丝线分拣



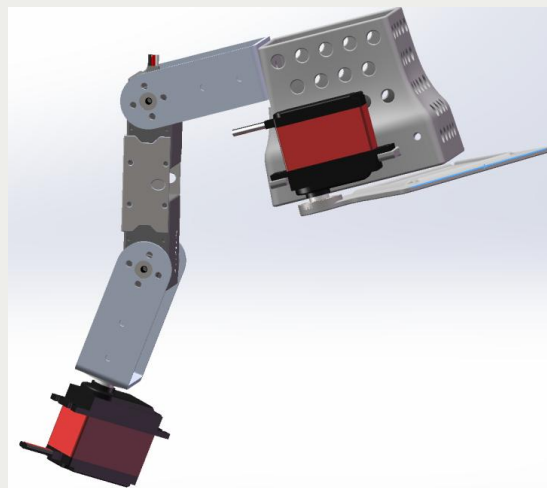
网兜收集框

- 收集与分拣用两个独立机构
- 丝线按紧度分选：重蛋穿线落下，轻蛋弹开
- 构思巧妙，机构之间互不干扰



丝线分选（上视）

我们 • 刮板 + 压力传感器 一体化



末端执行器（刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器）

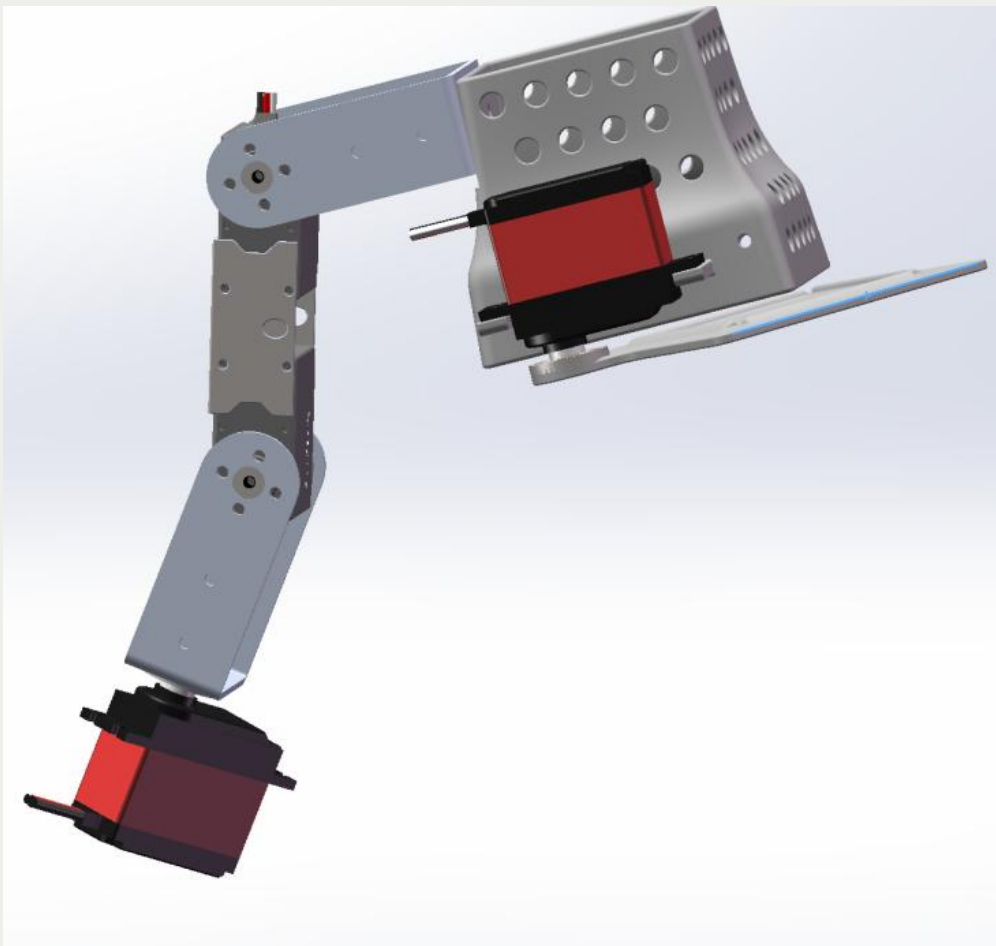
- 收集与分拣合并到同一结构件
- 刮板扫入 → 蜂窝筐底部压力传感器即称重
- 一个机构同时完成两个子任务

## 殊途同归

耦合没有标准答案——关键是找到子问题的「共享点」。下页详述我们的耦合方案。

# 耦合：刮板 + 压力传感器 一体化

两个子问题的解在这里合并



末端执行器（刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器）

结构 = 解 A + 解 B 的物理交集

## ① 收集

刮板由舵机驱动，绕轴摆动 → 鸡蛋被扫入蜂窝筐

## ② 分拣

蜂窝筐底部嵌入压力传感器 → 鸡蛋进入即称重

## ③ 一体化

同一结构件承担两个功能 → 不需要两个独立机构

✓ 耦合思维 ≠ 拼接

不是为了省零件而合并，  
而是因为两个子任务在物理上共享同一个执行点（鸡蛋被夹持的位置）。

机构设计要找的就是这种「共享点」。

# 迭代思路：方案只是起点

方案确定后，靠一次次迭代把它做完善  
没有一次成型的设计——车是一版一版迭代出来的：

① 收集筐太重

实心壁 → 蜂窝镂空 + 加强筋

→ 减重明显，刚度不变

② 磁性蛋易碎

加柔性泡沫垫缓冲

→ 破损率下降

③ 存储按好:坏=3:1 设计，实际 1:1

坏蛋仓改纯布料，收集+释放一体化

→ 存储空间大幅增加

④ 激光对不齐鸡蛋

微调传感器高度，激光正对鸡蛋

→ 探测稳定

⑤ 单层结构电路机构杂糅

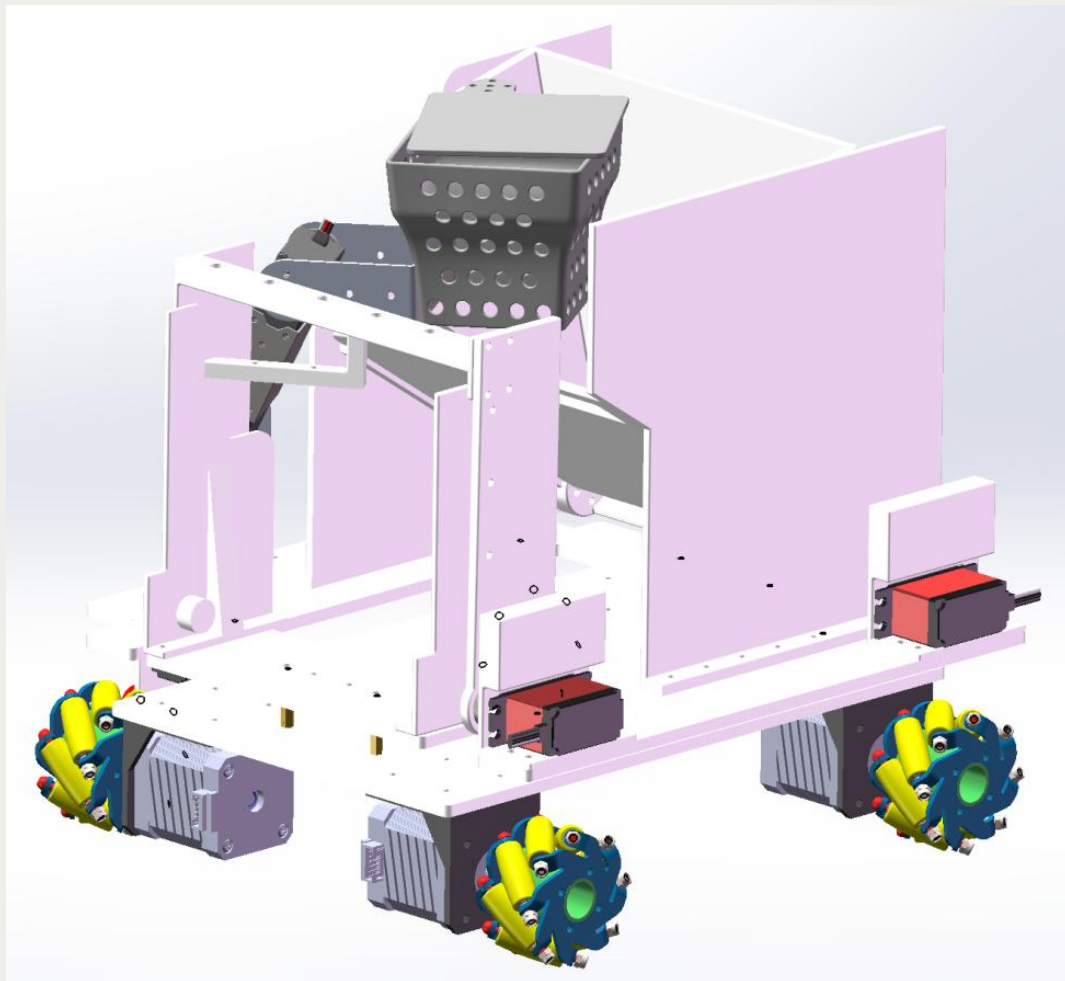
改两层：下层电路板 / 上层机构

→ 装配、调试、排查都方便



# 整机总览：模块化标注

5 个子系统，每个都有对应的机构设计点



## 5 个子系统

### ① 移动

4× 麦轮 + 42 步进

### ② 机械臂

3-DOF 串联关节

### ③ 末端执行

刮板 + 蜂窝筐

### ④ 好蛋释放

倾斜板 + 5mm 泡棉

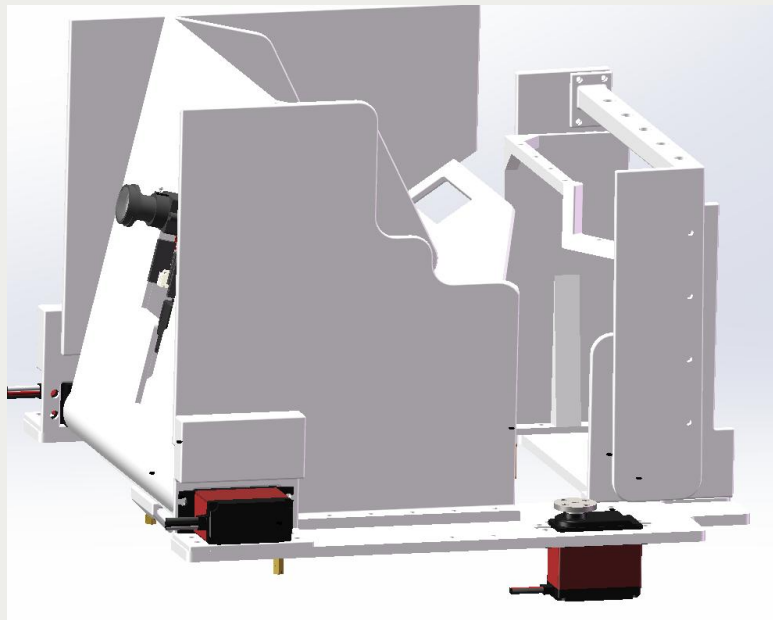
### ⑤ 坏蛋释放

软织物张紧

# 释放机构：好蛋 + 坏蛋

两种独立机构，对应两种释放逻辑

好蛋释放 • 倾斜板 + 5mm 泡棉



- 舵机驱动铰链板（简化四杆）
- 5mm 泡棉缓冲 → 鸡蛋不破
- 侧置舵机收紧 → 板倾斜 → 蛋滑出

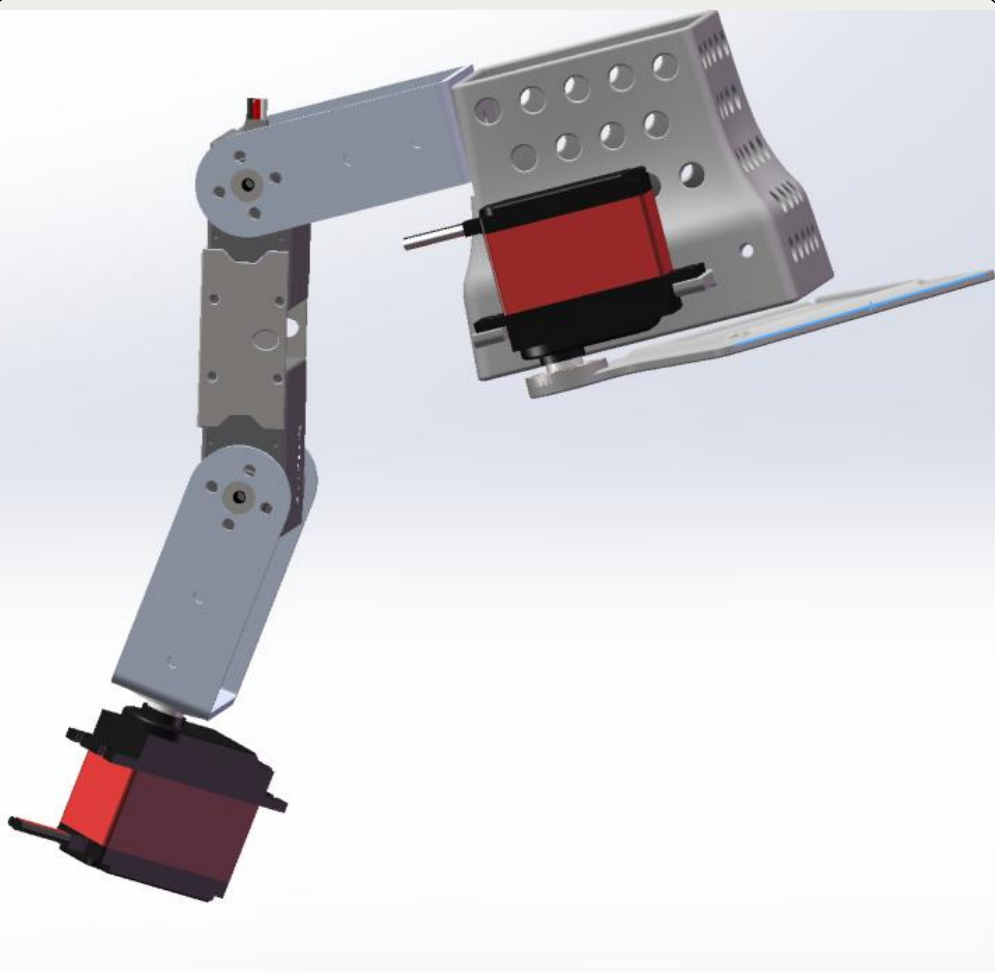
坏蛋释放 • 软织物张紧



- 软织物平时张紧成斜坡
- 舵机收紧 → 坡度增加 → 坏蛋滑出
- 柔顺机构思路（无刚性结构）

# 设计细节：末端执行器的关键参数

方案落地后，参数决定成败



末端执行器：刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器

## 刮板

薄塑料板 + 微舵机  
边缘限位脊 → 蛋与传感器完全接触

## 压力传感器

薄膜式 40×40mm  
量程 20g–10kg，按阈值分类

## 收集筐

3D 打印 PLA，梯形上窄下宽  
蜂窝镂空 + 加强筋 → 减重保刚度

## 好蛋释放

5mm 泡棉内衬斜面  
双舵机铰链翻板

## 坏蛋释放

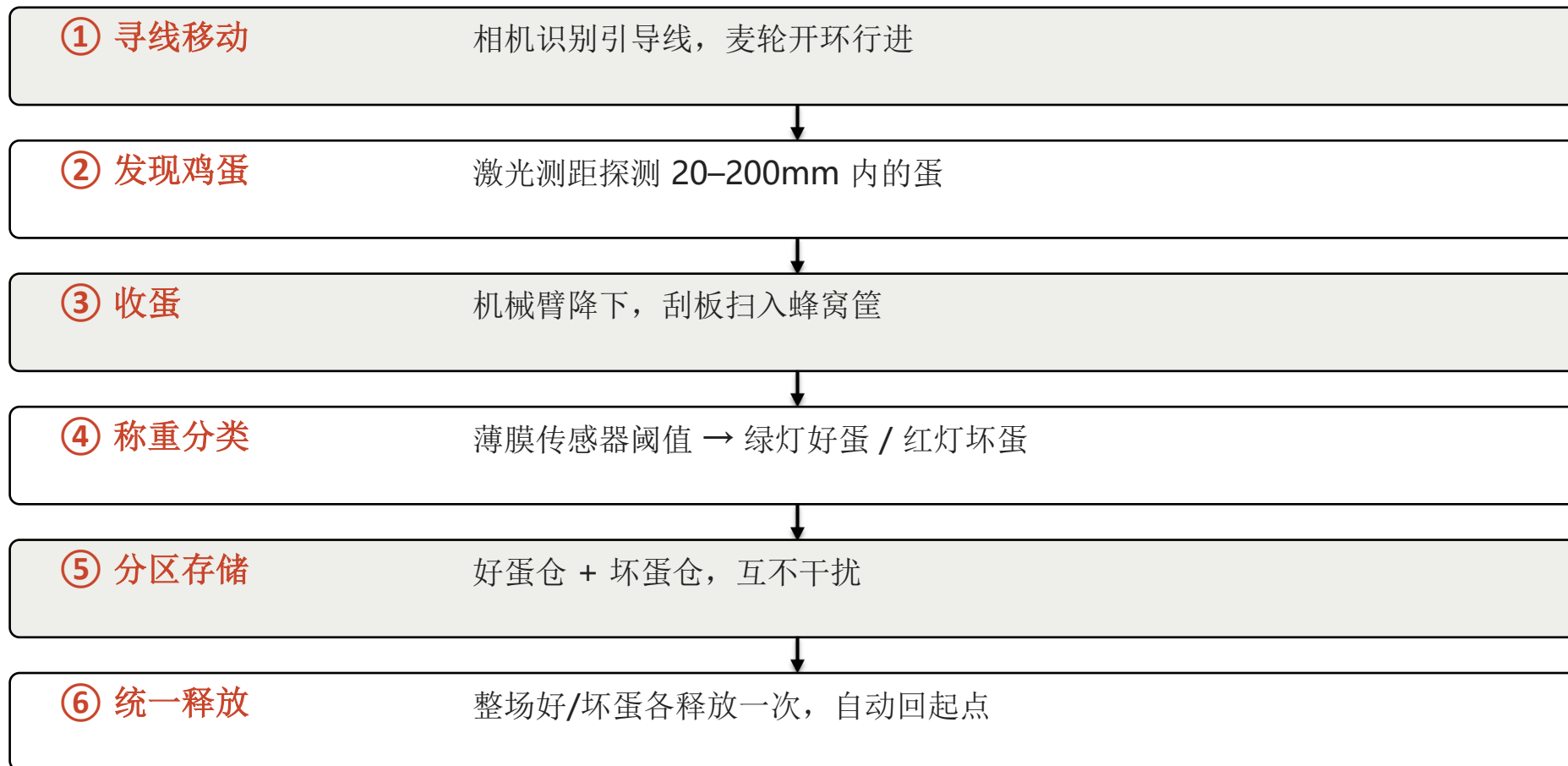
布料张紧变斜坡  
存储 / 释放一体化

## 全机成本

\$273.39  
处理器（Arduino+OpenMV）仅  
\$53.6

# 实战流程：收蛋 → 称重 → 分类 → 释放

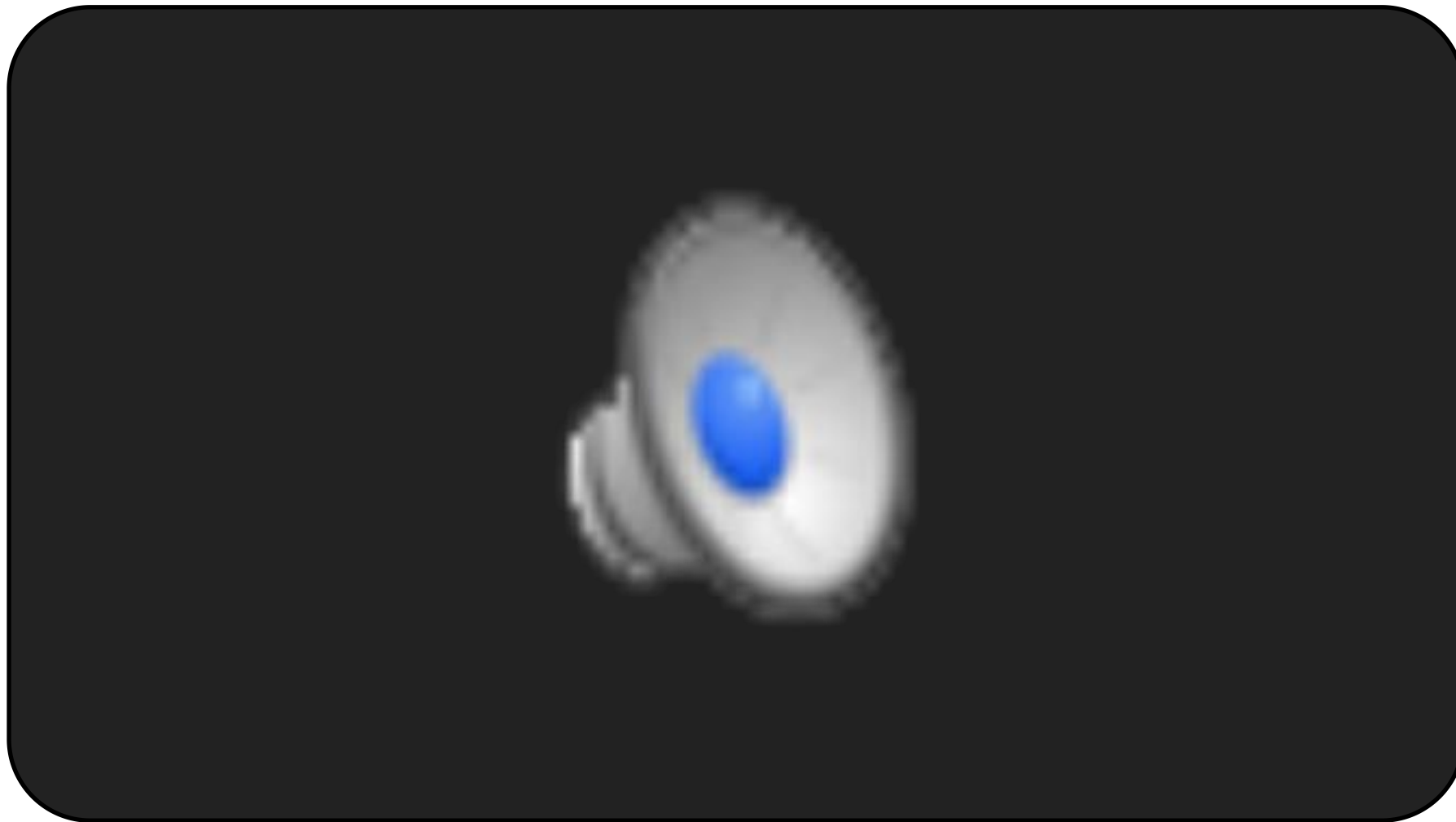
一次完整的工作循环



设计亮点：好/坏蛋整场各释放一次 —— 先存储、最后统一倾倒，省时间

# 比赛演示视频

整机集成后的实际运行



关注：自主运行、5 min 内的节奏、收集-称重-释放的完整循环

# 机构设计心得：实战教会我们的 6 件事

把经验变成下一次设计的起点

## 1 简洁有效，不是越复杂越好

开环导航省掉编码器/IMU —— 能用一个舵机解决，就不用两个；  
简单 = 可靠 = 便宜

## 2 针对最脆弱的环节设计

磁性蛋掉地就散架 → 泡棉垫缓冲；先找最脆弱的点，再设计

## 3 模块化：并行推进 + 方便迭代

5 人分工互不干扰；迭代只改对应模块，排查故障也快

## 4 成本是约束也是动力

全机 \$273.39，处理器仅 \$53.6 —— 约束逼出简单方案

## 5 用评分规则倒推设计

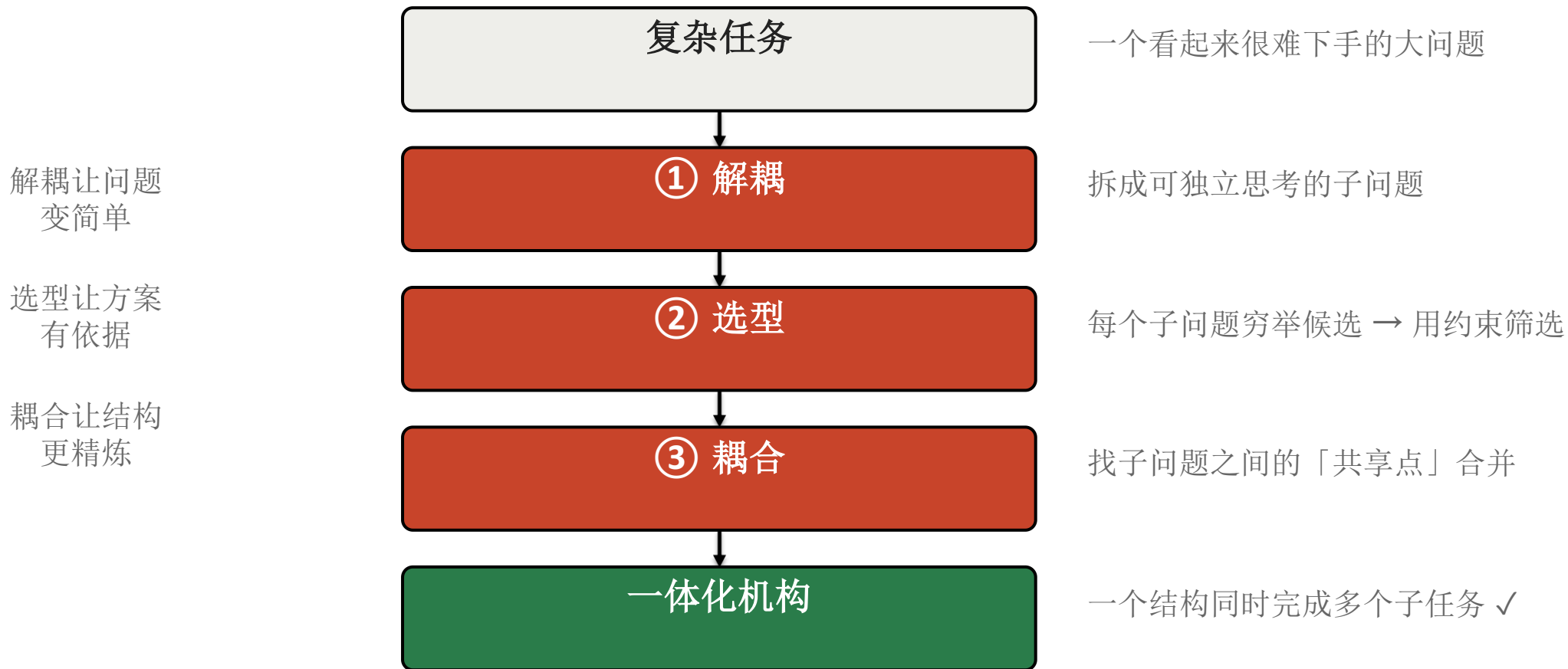
总分 = 性能 × 报告；测试数据占 5 分，我们的报告恰好缺了  
（反面教材）

## 6 考虑环境因素

场地材质、光照影响视觉 → 影响机构执行和整车运动；规则方  
都改了场地材质（胶合板 → 泡棉垫）

# 方法论回顾：解耦 → 选型 → 耦合

一套可复用的机构设计思路，不止用于鸡蛋分拣



# 桥段回顾 → 进入 Part 2

下面是 **HTML** 互动页面，可以现场调参数

**Part 1** 提到的 → **Part 2** 对应页面：

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| 3-DOF 机械臂 | → | 自由度页 + 复杂曲线页           |
| 刮板扫入      | → | 直线运动页 + 夹持拾取页          |
| 铰链板释放     | → | 摆动页（四杆机构 <b>hero</b> ） |
| 步进电机直驱    | → | 间歇运动页 + 减速传动页          |

## Q & A

现在欢迎提问。问题方向：

- 任何机构的选择理由
- 实物制作中的具体问题（材料、加工、装配）
- ASABE 比赛相关